低ランクとは何か

行列・関数・Tensor Train、理論で分かることと数値で確かめること

2026 年 10 月 31 日

要約

- **低ランク**とは、多変数の関数（や行列）が、少数の 1 変数関数の積の和でよく近似できる性質である。変数どうしの絡み合いが少ない、と言い換えられる。
- 理論で分かるのは上限である。滑らかな関数は Chebyshev 係数が速く減るので、ランクを上げたときの誤差も速く減る。正確なランクと実際に必要なランクは、許容誤差を決めて数値で確かめる。
- $\sin(x+y)$ はちょうどランク 2、$\sin(xy)$ は有限ランクではないが数値的に低ランク、ノイズはフルランクである。
- 1 変数の $\sin x$ でも、等間隔格子の添字を 2 進数の桁に分けると（QTT）、ランクはちょうど 2 になる。Chebyshev 次数 p は QTT ランクの上限 $p+1$（等間隔）、$2p+1$（Chebyshev 格子）を与える。Chebyshev–Lobatto 格子ではちょうど 2 にはならないが、数値的には低い。

1. 行列のランク

行列 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ のランクが r なら

$$A = \sum_{k=1}^{r} u_k v_k^{\top} \tag{1}$$

と、縦ベクトルと横ベクトルの積 r 個の和で書ける。$r \ll n$ なら n^2 個の成分を約 $2nr$ 個の数で表せる。特異値 $s_1 \geq s_2 \geq \cdots$ を使うと、ランク r の最良近似の誤差（2 ノルム）は s_{r+1} である（Eckart–Young）。したがって、許容誤差 ε での**数値的ランク**は $s_k > \varepsilon s_1$ となる k の個数で決まる。

2. 関数のランク

2 変数関数 $f(x,y)$ を格子上で評価すると行列になる。低ランクとは

$$f(x,y) \approx \sum_{k=1}^{r} g_k(x)\, h_k(y) \tag{2}$$

と書けることである。例を挙げる。

- $e^{x+y} = e^x e^y$ はランク 1。
- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ はランク 2。
- $\sin(xy)$ は有限個の和では書けない。ただし解析的なので特異値は速く減り、数値的に低ランクである。
- 周波数を上げた $\sin(\omega xy)$ では、必要なランクがおおよそ ω とともに増える。
- 点ごとに独立なノイズは分解できず、フルランクになる。

3. Tensor Train のランク

d 変数では、変数を「前半｜後半」に分ける切れ目ごとに式 (2) の分解を考える。各切れ目で必要な項の数が TT ランク $r_1, \ldots, r_{d-1}$ である。全格子の点数は n^d だが、TT の記憶量はおおよそ $d\,n\,r^2$ で、次元に対して線形に増える。TCI は関数を一部の点だけで評価して、この低ランク構造を探す。ランクが小さいほど少ない評価回数で済む。

4. 理論で分かること

4.1 ちょうど有限ランクになる場合

- 積の形 $g(x)h(y)$ はランク 1。
- x について p 次の多項式ならランクは最大 $p+1$。$f(x,y) = \sum_{j=0}^{p} x^j c_j(y)$ と書けるからである。
- 加法定理のように、和の形に展開できる関数も同じである。

4.2 滑らかさからランクの上限が出る場合

$f(x,y)$ を x 方向に Chebyshev 展開する。

$$f(x,y) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j(y)\, T_j(x) \tag{3}$$

p 次で打ち切るとランク $p+1$ の近似になり、誤差は

$$\left| f(x,y) - \sum_{j=0}^{p} a_j(y) T_j(x) \right| \le \sum_{j>p} \max_y |a_j(y)| \tag{4}$$

で押さえられる。したがって

- f が Bernstein 楕円 E_ρ に解析接続できるなら、$|a_j| = O(\rho^{-j})$ で、ランク r の誤差も $O(\rho^{-r})$ で指数的に減る。
- f が k 回微分可能程度なら、誤差は $O(r^{-k})$ 程度の代数的な減り方になる。

「滑らかなら低ランク」は定理として言える。Chebyshev 係数の減り方とランクの上限は同じ話である。TT でも同じ議論が各切れ目で成り立つ。

4.3 数値で確かめること

- 具体的な関数の正確なランクは、ふつう SVD や TCI を回さないと分からない。理論の上限は悲観的なことが多い。
- 数値的ランクは許容誤差 ε によって変わる。「ランク 5」は「精度 ε でランク 5」という意味である。

5. 1 変数の $\sin x$

1 変数の関数には、ふつうの意味でのランクはない。分ける変数がないからである。1 変数で「どれだけ簡単に表せるか」に当たるのは、Chebyshev 展開で何次まで必要かである。$\sin x$ は整関数なので係数は指数より速く減り、わずかな次数で機械精度に届く。

ただし、格子の添字を 2 進数の桁に分けると、1 変数関数もテンソルになる（quantics TT、QTT）。

5.1 等間隔格子：2×2 行列の積

8 点の例 $x_i = a + h\, i$（$i = 0, \ldots, 7$）で書く。$i = b_1 + 2b_2 + 4b_3$、$b_k \in \{0, 1\}$ とすると

$$x_i = a + h\, b_1 + 2h\, b_2 + 4h\, b_3 \tag{5}$$

と、x は桁ごとの項の和になる。行ベクトル $v(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta)$ と

$$R(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} \tag{6}$$

を使うと、加法定理は $v(\alpha + \beta) = v(\alpha)R(\beta)$ と書ける。これを 3 回使うと

$$\sin x_i = v(a)\, R(h\, b_1)\, R(2h\, b_2)\, R(4h\, b_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{7}$$

となる。各 2×2 行列は 1 つの桁だけで決まる。これは桁を変数とする Tensor Train（QTT）で、ランクは 2 である。点数を 2^L にしても行列が L 個に増えるだけで、大きさは 2×2 のままである。

5.2 Chebyshev–Lobatto 格子

$x_j = \cos(\pi j/N)$ は等間隔ではなく、x は桁の和にならない。そのため $\sin x_j$ の QTT ランクはちょうど 2 にはならない。

5.3 QTT ランクと Chebyshev 次数

p 次の多項式は QTT ランクが小さい。

- **等間隔格子。**ある切れ目で $x = x_{\mathrm{L}} + x_{\mathrm{R}}$（$x_{\mathrm{L}}$ は下位の桁、x_{R} は上位の桁から決まる）と書ける。$(x_{\mathrm{L}} + x_{\mathrm{R}})^k$ を展開すると $1, x_{\mathrm{L}}, \ldots, x_{\mathrm{L}}^p$ しか現れないので、ランクは $p + 1$ 以下である。
- **Chebyshev 格子。**$x_j = \cos\theta_j$、$\theta_j = \pi j/N$ とすると $T_k(x_j) = \cos k\theta_j$ で、$\theta_j = \theta_{\mathrm{L}} + \theta_{\mathrm{R}}$ と書ける。

  $$\cos k\theta = \cos k\theta_{\mathrm{L}} \cos k\theta_{\mathrm{R}} - \sin k\theta_{\mathrm{L}} \sin k\theta_{\mathrm{R}} \tag{8}$$

  より、ランクは $2p + 1$ 以下である。

したがって、Chebyshev 係数が次数 p で ε を下回る関数は、精度 ε で QTT ランクが $p + 1$（等間隔）または $2p + 1$（Chebyshev）以下になる。係数が速く減るほど QTT ランクは小さい。ただしこの上限は緩いことがある（6 節の表）。

6. 数値例

図1 は 129×129 の Chebyshev–Lobatto 格子での特異値である。許容誤差は $s_k/s_1 > 10^{-10}$ とした。

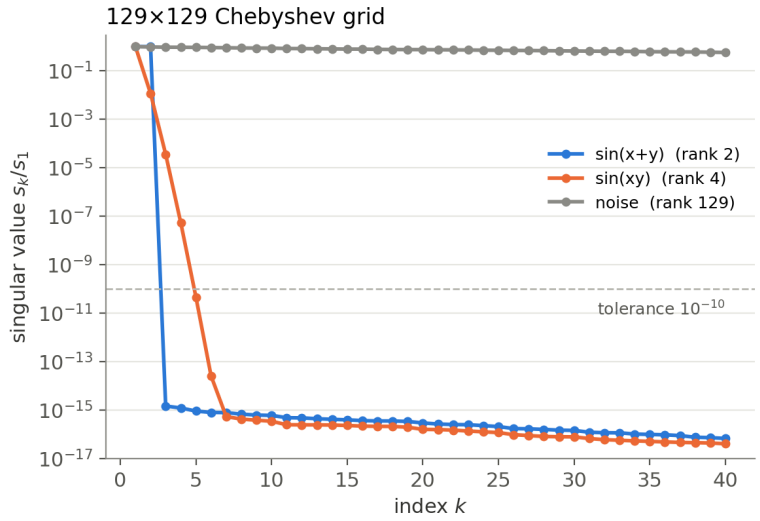


Figure 1: 2 変数関数の特異値（s_1 で正規化）。

関数（129×129）	数値的ランク（10^{-10}）
e^{x+y}	1
$\sin(x+y)$	2
$\sin(xy)$	4
$\sin(10xy)$	10
独立な正規乱数	129

$\sin(\omega x)$（2^{12} 点、許容誤差 10^{-10}）の Chebyshev 次数と最大 QTT ランクは次のとおりである。

ω	Chebyshev 次数 p	等間隔	Chebyshev	上限 $2p+1$
1	9	2	7	19
10	27	2	10	55
100	135	2	16	271

等間隔格子では加法定理により周波数によらずちょうど 2 で、上限 $p+1$ よりずっと小さい。Chebyshev 格子では 7〜16 で、上限 $2p+1$ よりかなり小さい。

再現

数値と図は `sakurairihito.github.io/_assets/low-rank/low_rank.py` で作った（NumPy、乱数シード 0）。`python3 -B _assets/low-rank/low_rank.py < 新しい出力先 >` で再計算でき、CSV と `summary.json` も出力される。